Documento de Anexos del Diseño de Software del Motor de Asignación Automática de Horarios de Clases

Artefactos de diseño del Entregable 2.3 del Módulo 2

Jesús David Beltrán Zárate

Juan Sebastián Albarracín Isaza

Daniel Felipe Delgadillo Sepúlveda

Martín Daniel Porto Gutiérrez

Programa de Ingeniería de Sistemas, Facultad de Ingeniería, Universidad El Bosque

Proyecto Núcleo 2 (15319), 2026-2, Grupo 5

Ing. Samuel Galindo Pinzón

22 de octubre de 2026

Índice de Artefactos

Cada artefacto tiene título y numeración y se cita desde la sección del Documento Maestro que lo explica. Las fuentes editables de todos los diagramas están en el repositorio del equipo en la carpeta docs/diagramas con extensión .puml y se abren con PlantUML.

Tabla 1

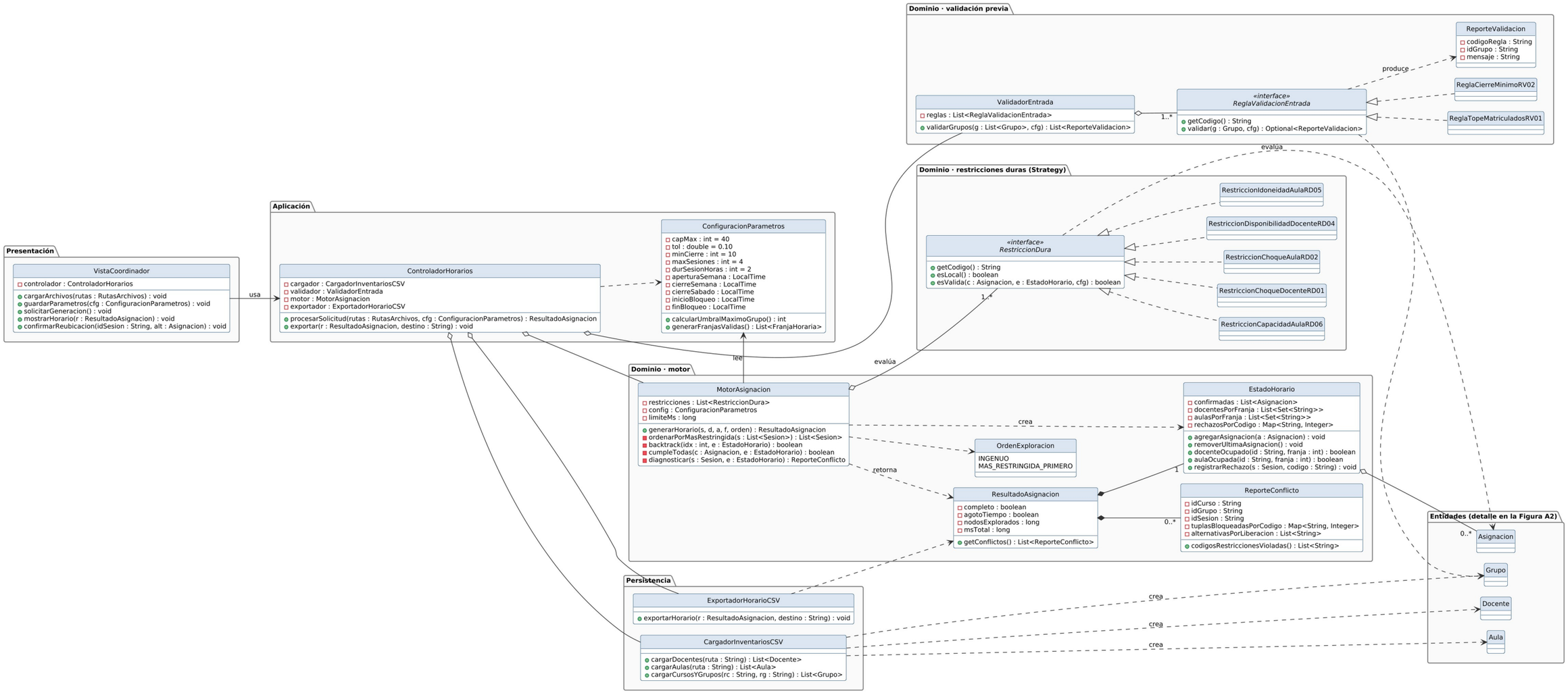
Artefactos incluidos en este documento

Anexo	Artefacto	Se cita en el Documento Maestro
A	Figura A1. Clases del núcleo, capas y patrón Strategy Figura A2. Clases de las entidades del dominio	Secciones 6 y 7
B	Figura B1. Diagrama de actividades del backtracking y de la resolución de conflictos	Sección 4
C	Figura C1. Diagrama de secuencia de un intento de asignación que genera un choque	Secciones 4 y 8
D	Figura D1. Diagrama entidad relación normalizado Tablas D1 y D2. Diccionario de datos y formato de los archivos	Sección 10
E	Figura E1. Diagrama de componentes y despliegue	Sección 3
F	Evidencia del prototipo del motor y forma de reproducirla	Secciones 4 y 5

Anexo A. Diagramas de Clases

Figura A1

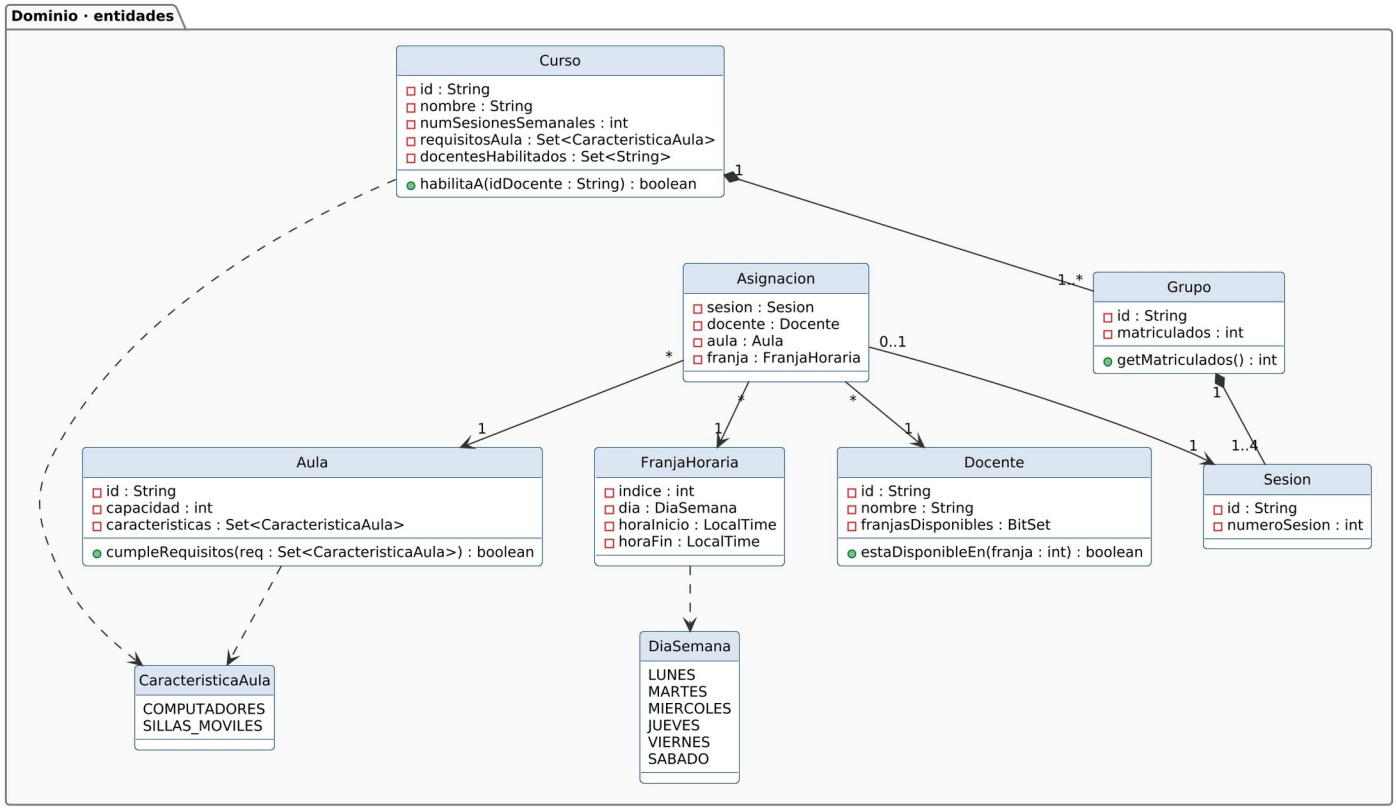
Clases del núcleo, capas y patrón Strategy



Nota. El diagrama se lee de izquierda a derecha siguiendo las capas. El cuadro rojo marca atributos y métodos privados y el círculo verde marca los públicos. El rombo blanco es agregación, el rombo negro es composición, la flecha punteada con triángulo es realización de interfaz y la flecha punteada abierta es dependencia. Las entidades aparecen resumidas y su detalle está en la Figura A2.

Figura A2

Clases de las entidades del dominio



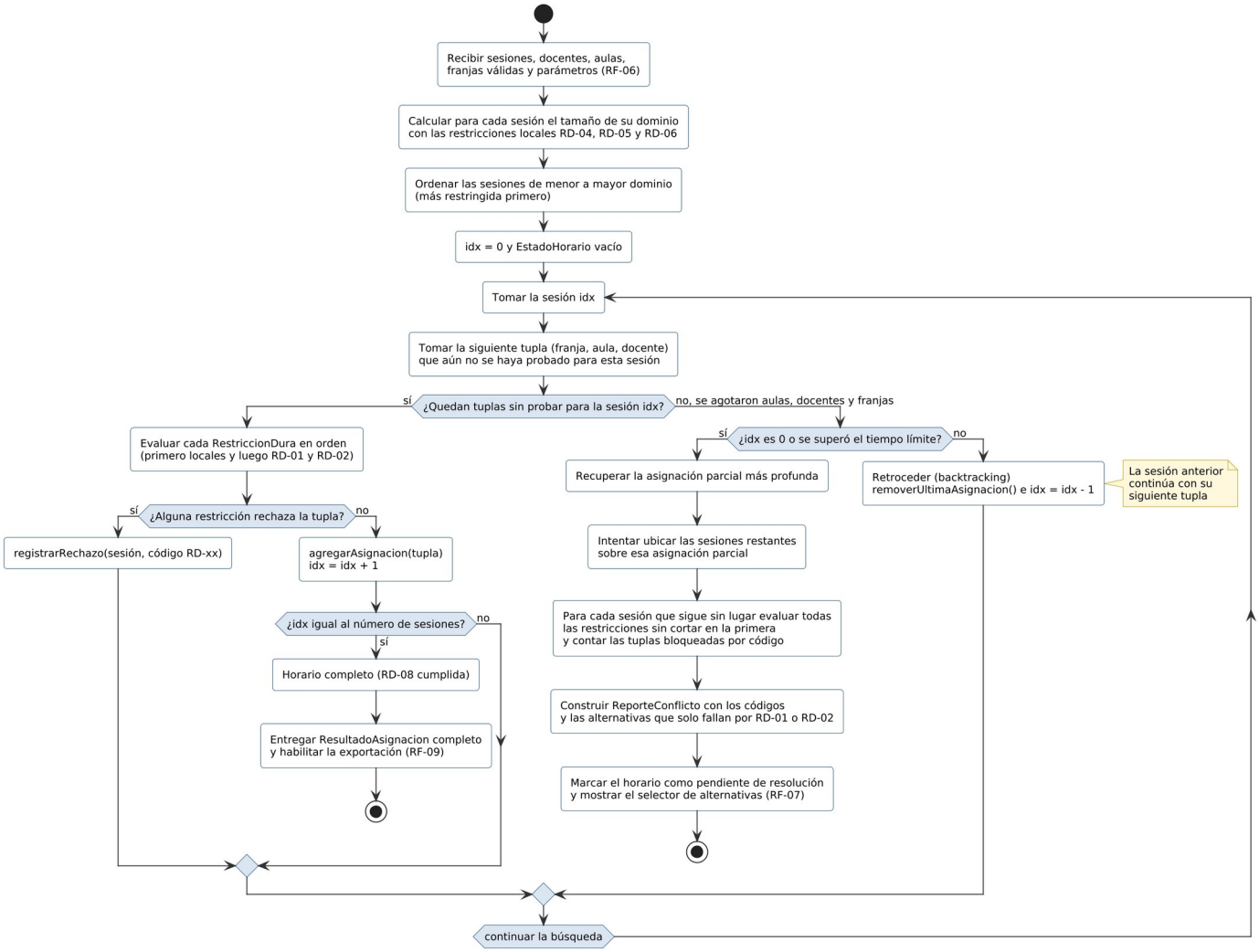
Nota. Un curso compone uno o más grupos y cada grupo compone entre una y cuatro sesiones (RD-07). Una asignación une una sesión con un docente, un aula y una franja.

El diagrama se partió en dos para que se pueda leer sin ampliar. La Figura A1 muestra cómo se organiza el sistema y dónde vive el patrón Strategy. MotorAsignacion agrega una lista de RestriccionDura y cada restricción concreta realiza esa interfaz. ValidadorEntrada sigue la misma idea con ReglaValidacionEntrada. ControladorHorarios agrega los cuatro servicios y es el único que los conoce a todos. La Figura A2 muestra los datos del problema. Las clases son inmutables y sus atributos son privados. El atributo franjasDisponibles de Docente es un BitSet de 32 posiciones y por eso consultar la disponibilidad cuesta lo mismo sin importar cuántas franjas tenga libres el docente.

Anexo B. Diagrama de Actividades del Algoritmo

Figura B1

Backtracking con la sesión más restringida primero y resolución de conflictos



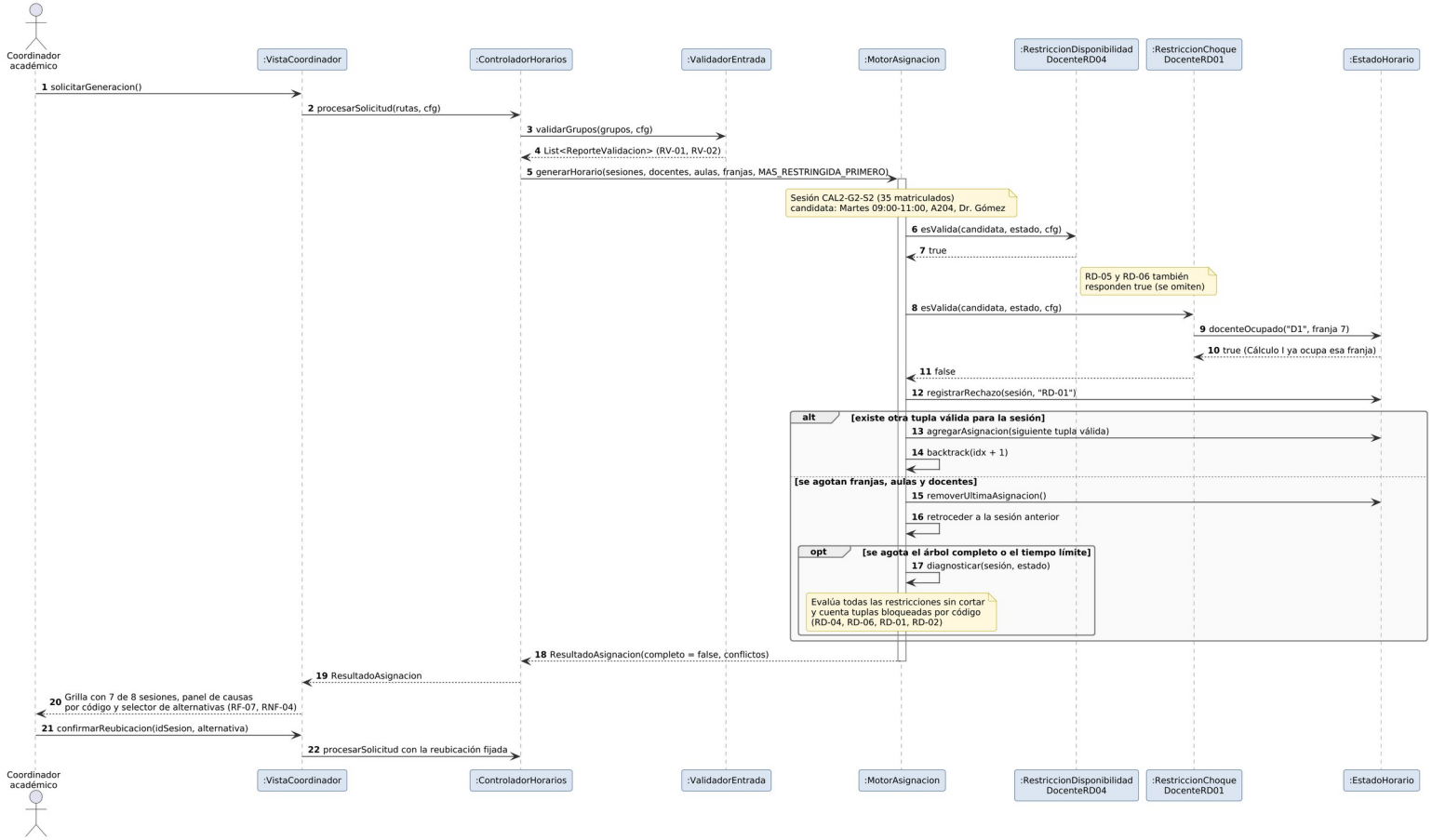
Nota. La rama de la derecha responde qué hace el sistema cuando se agotan las opciones de aula o de docente.

El flujo empieza con el conteo del dominio de cada sesión y el orden de menor a mayor. Dentro del ciclo hay tres salidas posibles. Si una tupla pasa todas las restricciones el motor la confirma y avanza a la siguiente sesión. Si se ubicaron todas las sesiones el horario está completo y se habilita la exportación. Si la sesión actual se queda sin tuplas el motor retrocede a la sesión anterior, que continúa con su siguiente opción. Cuando no hay a dónde retroceder o se supera el tiempo límite el motor no entrega un error genérico. Recupera la mejor asignación parcial, diagnostica cada sesión pendiente con todas las restricciones y deja el horario marcado como pendiente de resolución para que el coordinador decida.

Anexo C. Diagrama de Secuencia

Figura C1

Intento de asignación que genera un choque de docente



Nota. Caso del Dr. Gómez de la Sección 4 del Documento Maestro. La franja 7 es martes de 09:00 a 11:00.

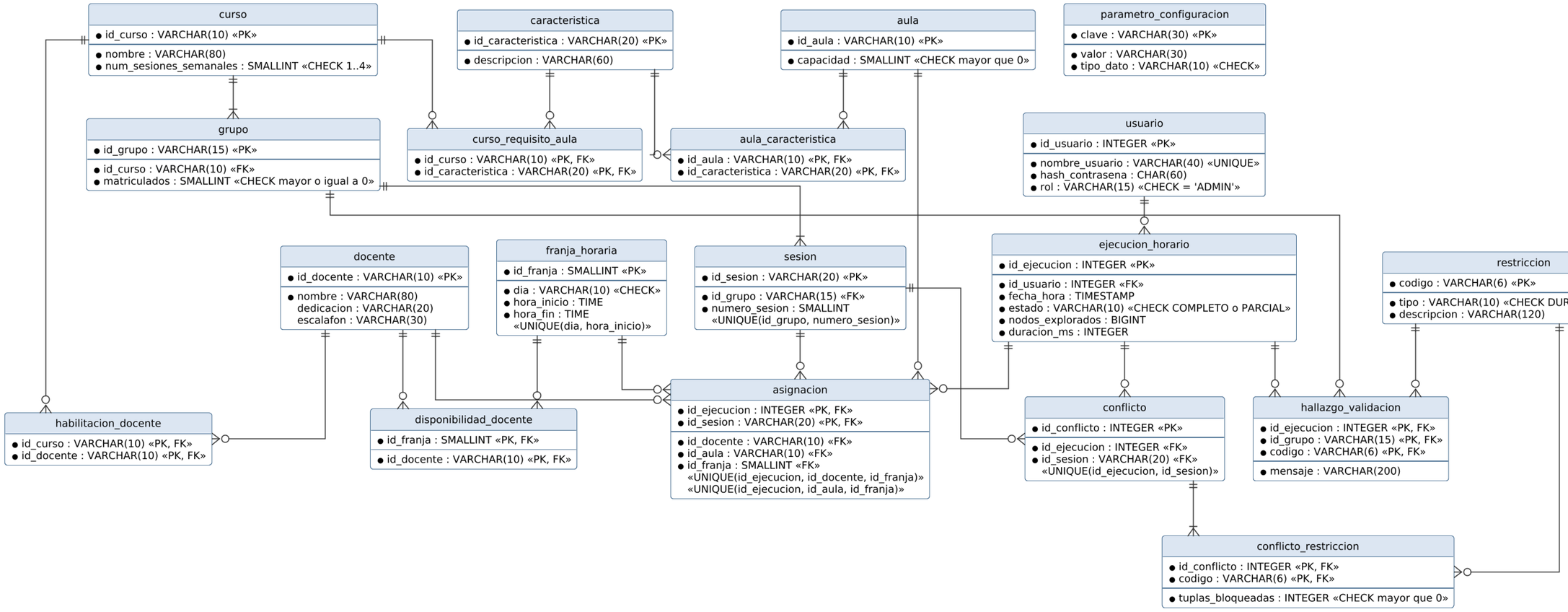
Se eligió este caso de uso porque es el más crítico del sistema. Muestra en un solo recorrido la validación previa, la delegación del motor en las estrategias, el uso de EstadoHorario para detectar el choque, el registro del código RD-01 y lo que pasa cuando ya no quedan

opciones. Los mensajes 6 a 12 son el núcleo del patrón Strategy en ejecución. Los mensajes 20 a 22 conectan el diseño con la pantalla de la Figura 3 del Documento Maestro.

Anexo D. Modelo de Datos

Figura D1

Diagrama entidad relación normalizado



Nota. Notación de pata de gallo. El punto negro marca columnas obligatorias. Las dos restricciones UNIQUE de asignacion protegen RD-01 y RD-02 desde la base de datos.

El modelo está en tercera forma normal. Las listas que en las clases son conjuntos, como las características de un aula o las franjas libres de un docente, se volvieron tablas intermedias con clave compuesta. Así ninguna columna guarda listas y cada dato se escribe en un solo lugar. La Tabla D1 es el diccionario de datos y la Tabla D2 muestra cómo cada archivo de entrada se proyecta sobre el modelo.

Tabla D1

Diccionario de datos

Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
franja_horaria	id_franja	SMALLINT	No	PK	Índice de 0 a 31 en la grilla vigente
	dia	VARCHAR(10)	No	CHECK	LUNES a SABADO
	hora_inicio, hora_fin	TIME	No	UNIQUE con dia	Bloque de dos horas
docente	id_docente	VARCHAR(10)	No	PK	Identificador institucional
	nombre	VARCHAR(80)	No		Nombre para mostrar y exportar
	dedicacion, escalafon	VARCHAR(20), VARCHAR(30)	Sí		Datos informativos fuera del modelo de restricciones (S-05)
disponibilidad_docente	id_docente, id_franja	VARCHAR(10), SMALLINT	No	PK y FK	Una fila por franja libre del docente (RD-04)
aula	id_aula	VARCHAR(10)	No	PK	Código del aula
	capacidad	SMALLINT	No	CHECK mayor que 0	Puestos disponibles (RD-06)
caracteristica	id_caracteristica	VARCHAR(20)	No	PK	COMPUTADORES o SILLAS_MOVILES
	descripcion	VARCHAR(60)	No		Texto para la interfaz
aula_caracteristica	id_aula, id_caracteristica	VARCHAR(10), VARCHAR(20)	No	PK y FK	Características que tiene cada aula (RD-05)
curso	id_curso	VARCHAR(10)	No	PK	Código de la asignatura
	nombre	VARCHAR(80)	No		Nombre de la asignatura
	num_sesiones_semanales	SMALLINT	No	CHECK 1 a 4	Sesiones de dos horas por semana (RD-07)
curso_requisito_aula	id_curso, id_caracteristica	VARCHAR(10), VARCHAR(20)	No	PK y FK	Características que exige el curso (RD-05)
habilitacion_docente	id_curso, id_docente	VARCHAR(10), VARCHAR(10)	No	PK y FK	Docentes que pueden dictar el curso. Sin filas significa todos (S-06)
grupo	id_grupo	VARCHAR(15)	No	PK	Sección del curso
	id_curso	VARCHAR(10)	No	FK	Curso al que pertenece
	matriculados	SMALLINT	No	CHECK mayor o igual a 0	Dato fijo de entrada (S-07)
sesion	id_sesion	VARCHAR(20)	No	PK	Sesión semanal del grupo

Tabla	Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
	id_grupo, numero_sesion	VARCHAR(15), SMALLINT	No	FK y UNIQUE	Posición de la sesión dentro del grupo
usuario	id_usuario	INTEGER	No	PK	Usuario del sistema
	nombre_usuario	VARCHAR(40)	No	UNIQUE	Nombre de acceso
	hash_contrasena	CHAR(60)	No		Hash bcrypt, nunca la contraseña en claro (RNF-06)
	rol	VARCHAR(15)	No	CHECK ADMIN	Perfil autorizado para generar
ejecucion_horario	id_ejecucion	INTEGER	No	PK	Corrida del motor
	id_usuario	INTEGER	No	FK	Quién la ejecutó
	fecha_hora	TIMESTAMP	No		Momento de la corrida
	estado	VARCHAR(10)	No	CHECK	COMPLETO o PARCIAL (RD-08)
	nodos_explorados, duracion_ms	BIGINT, INTEGER	No		Métricas para RNF-01 y RNF-02
asignacion	id_ejecucion, id_sesion	INTEGER, VARCHAR(20)	No	PK y FK	Una tupla por sesión y corrida
	id_docente, id_aula, id_franja	VARCHAR(10), VARCHAR(10), SMALLINT	No	FK y dos UNIQUE	UNIQUE por docente y franja (RD-01) y por aula y franja (RD-02)
restriccion	codigo	VARCHAR(6)	No	PK	RD-01 a RD-08, RV-01 y RV-02
	tipo, descripcion	VARCHAR(10), VARCHAR(120)	No	CHECK en tipo	DURA o VALIDACION
conflicto	id_conflicto	INTEGER	No	PK	Sesión que quedó sin lugar
	id_ejecucion, id_sesion	INTEGER, VARCHAR(20)	No	FK y UNIQUE	Corrida y sesión afectadas (RF-07)
conflicto_restriccion	id_conflicto, codigo	INTEGER, VARCHAR(6)	No	PK y FK	Causa del conflicto (RNF-04)
	tuplas_bloqueadas	INTEGER	No	CHECK mayor que 0	Cuántas tuplas bloquea esa causa
hallazgo_validacion	id_ejecucion, id_grupo, codigo	INTEGER, VARCHAR(15), VARCHAR(6)	No	PK y FK	Resultado de RV-01 o RV-02 (RF-05)
	mensaje	VARCHAR(200)	No		Texto mostrado al coordinador
parametro_configuracion	clave	VARCHAR(30)	No	PK	CAP_MAX, TOL, MIN_CIERRE y demás (RF-08)
	valor, tipo_dato	VARCHAR(30), VARCHAR(10)	No	CHECK en tipo_dato	Valor vigente y cómo interpretarlo

Tabla D2

Formato de los archivos de entrada y salida

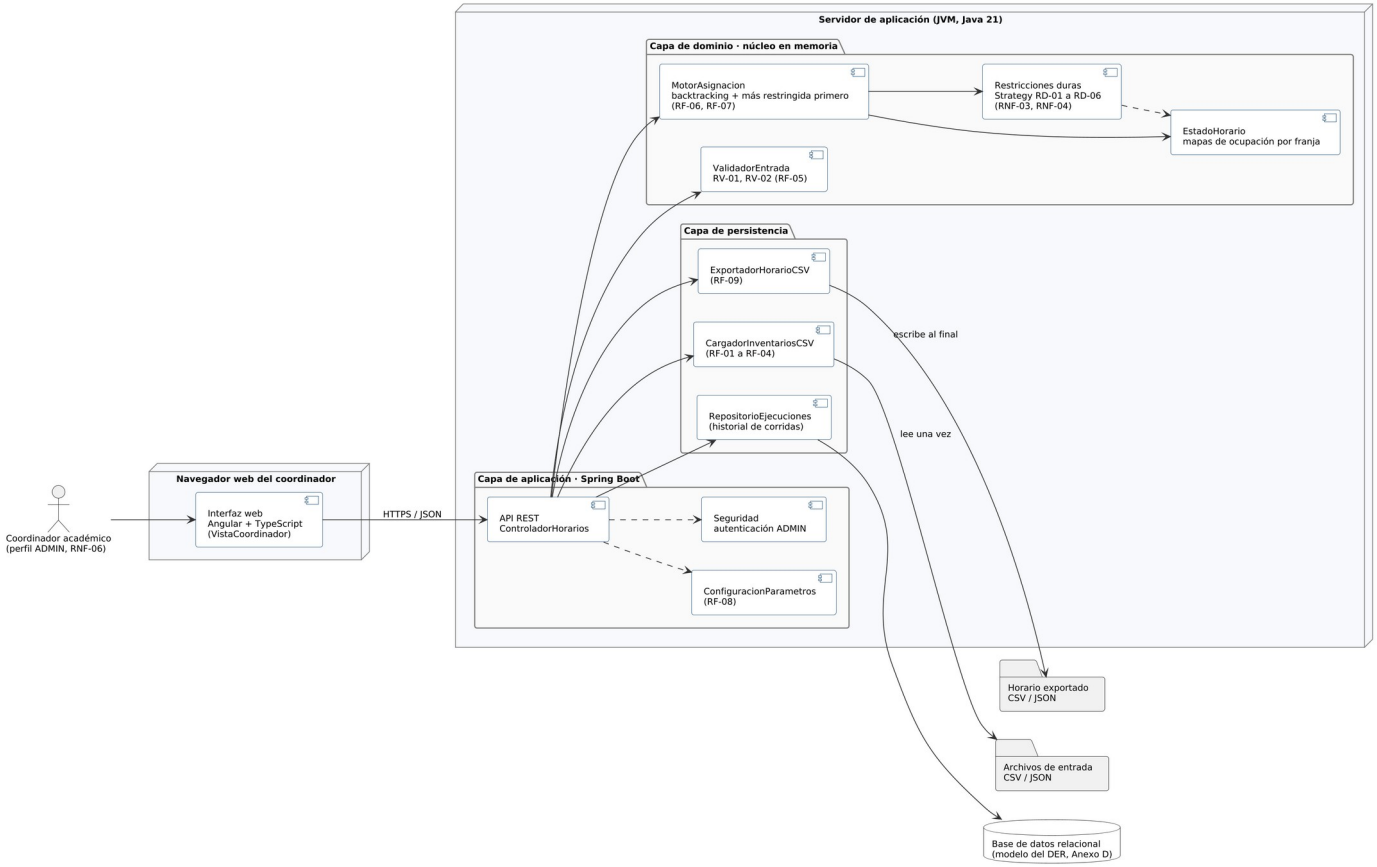
Archivo	Columnas	Ejemplo de fila
docentes.csv (RF-01)	id_docente, nombre, dedicacion, escalafon, disponibilidad	D1, Dr. Gómez, MEDIO, ASOCIADO, MAR 07:00;MAR 09:00;MIE 09:00
aulas.csv (RF-02)	id_aula, capacidad, caracteristicas	A301, 45, COMPUTADORES
cursos.csv (RF-03)	id_curso, nombre, num_sesiones, requisitos, docentes_habilitados	CAL2, Cálculo II, 2, , D1
grupos.csv (RF-04)	id_grupo, id_curso, matriculados	CAL2-G2, CAL2, 35
horario.csv (RF-09)	curso, grupo, sesion, docente, aula, dia, hora_inicio, hora_fin	Cálculo II, CAL2-G2, 1, Dr. Gómez, A204, MIERCOLES, 09:00, 11:00

Nota. La disponibilidad se escribe como pares de día y hora separados por punto y coma. CargadorInventariosCSV los traduce al índice de franja vigente. Una columna vacía de docentes habilitados significa que todos pueden dictar el curso (S-06). El archivo exportado no incluye datos personales de estudiantes (RNF-06).

Anexo E. Diagrama de Componentes y Despliegue

Figura E1

Componentes por capa y nodos de ejecución



Nota. El motor, las restricciones y EstadoHorario corren en memoria dentro del servidor. Los archivos se leen una vez y el horario se escribe al final.

Este diagrama es el soporte visual del análisis de escalabilidad y modificabilidad del Documento Maestro. Deja ver que ningún componente de persistencia está conectado al motor durante la búsqueda. También muestra que la interfaz web solo habla con la API REST, así que cambiar la presentación no toca el dominio. Las restricciones aparecen como un componente propio porque son el punto de extensión del sistema.

Anexo F. Evidencia del Prototipo del Motor

El código del motor está en la carpeta motor-horarios del repositorio. Implementa las clases de las Figuras A1 y A2 en Java 21 sin dependencias externas. Incluye tres programas. MedicionEscalabilidad genera los conjuntos de datos con semillas fijas y escribe un CSV por perfil. DemostracionConflicto ejecuta el caso del Dr. Gómez. PruebaDeCambio aplica los tres cambios de regla de la Sección 5.2 del Documento Maestro. Las mediciones se tomaron en una máquina virtual con 2 núcleos Intel Xeon a 2,1 GHz y OpenJDK 21.

Tabla F1

Resultados por corrida con el perfil holgado

Escala	Variante	Tiempo de las 5 corridas (ms)	Nodos prom.	Evaluaciones del conteo inicial	Comparaciones de choque prom.	Corridas en el límite
1x	Orden ingenuo con lista	1 · 1 · 1 · 1 · 1	9.755	0	24.127	0
1x	Más restringida con lista	4 · 10 · 7 · 3 · 3	8.954	64.000	33.805	0
1x	Más restringida con mapas	3 · 4 · 3 · 3 · 4	8.954	64.000	1.853	0
2x	Orden ingenuo con lista	6 · 6 · 5 · 5 · 7	74.772	0	161.076	0
2x	Más restringida con lista	31 · 23 · 21 · 21 · 23	69.990	512.000	234.565	0
2x	Más restringida con mapas	18 · 31 · 19 · 8 · 10	69.990	512.000	6.538	0
3x	Orden ingenuo con lista	12 · 12 · 10 · 12 · 11	232.569	0	543.295	0
3x	Más restringida con lista	32 · 30 · 42 · 32 · 31	225.997	1.728.000	746.018	0
3x	Más restringida con mapas	32 · 26 · 45 · 45 · 37	225.997	1.728.000	13.746	0

Tabla F2

Resultados por corrida con el perfil exigente

Escala	Variante	Tiempo de las 5 corridas (ms)	Nodos prom.	Evaluaciones del conteo inicial	Comparaciones de choque prom.	Corridas en el límite
1x	Orden ingenuo con lista	3 · 15024 · 4 · 1 · 1	97.698.823	0	23.583	1
1x	Más restringida con lista	3 · 3 · 2 · 3 · 3	17.901	64.000	28.524	0
1x	Más restringida con mapas	2 · 3 · 2 · 2 · 2	17.901	64.000	1.719	0
2x	Orden ingenuo con lista	4 · 6 · 4 · 6 · 12	126.728	0	208.913	0
2x	Más restringida con lista	29 · 16 · 15 · 16 · 19	121.471	512.000	231.244	0
2x	Más restringida con mapas	16 · 20 · 18 · 19 · 22	121.471	512.000	6.816	0
3x	Orden ingenuo con lista	15 · 13 · 18 · 18 · 19	431.187	0	679.080	0
3x	Más restringida con lista	75 · 60 · 66 · 35 · 29	420.234	1.728.000	689.481	0
3x	Más restringida con mapas	46 · 47 · 53 · 47 · 39	420.234	1.728.000	14.579	0

Nota. En el perfil exigente la segunda corrida de 1x con orden ingenuo exploró 488.428.098 nodos y se detuvo al llegar a los 15 segundos. La misma instancia con la heurística terminó en 3 ms. Las semillas usadas fueron 11, 22, 33, 44 y 55.

Salida de la Demostración del Caso Sobrerrestringido

```
== Validación previa (RF-05) ==
[RV-02] TAL1-G1: El grupo tiene menos de 10 matriculados y se marca para cierre
== Resultado del motor ==
Horario completo: false | sesiones ubicadas: 7/8 | nodos: 15168
  CAL1-G1-S1 -> MARTES 07:00-09:00 | A204 | Dr. Gómez
  CAL1-G1-S2 -> MARTES 09:00-11:00 | A204 | Dr. Gómez
  CAL2-G2-S1 -> MIERCOLES 09:00-11:00 | A204 | Dr. Gómez
  PRO2-G1-S1 -> LUNES 07:00-09:00 | A301 | Dra. Ruiz
  PRO2-G1-S2 -> LUNES 09:00-11:00 | A301 | Dra. Ruiz
  TAL1-G1-S1 -> LUNES 13:00-15:00 | A204 | Dra. Ruiz
  TAL1-G1-S2 -> LUNES 15:00-17:00 | A204 | Dra. Ruiz
== Conflicto (RF-07) en CAL2-G2-S2 ==
  [RD-04] bloquea 183 tuplas
  [RD-06] bloquea 64 tuplas
  [RD-01] bloquea 9 tuplas
  [RD-02] bloquea 6 tuplas
  Alternativa por liberación: MARTES 07:00-09:00 | A204 | Dr. Gómez (liberar [RD-01, RD-02])
  Alternativa por liberación: MARTES 07:00-09:00 | A301 | Dr. Gómez (liberar [RD-01])
  Alternativa por liberación: MARTES 09:00-11:00 | A204 | Dr. Gómez (liberar [RD-01, RD-02])
```

Salida de la Prueba de Cambio

```
Cambio 1 | umbral RV-01 = 38 | grupos sobre el tope antes = 0 | después = 3
Cambio 2 | franjas válidas con cierre 22:00 = 32 | con cierre 20:00 = 27
Cambio 3 | completo = true | sesiones = 40 | grupos con dos sesiones el mismo día = 0 |
rechazos RD-09 = 360
```

Cómo Reproducir las Mediciones

Desde la carpeta motor-horarios se compila y se ejecuta con los comandos siguientes. El primer argumento es el límite de tiempo en milisegundos, el segundo es el archivo de salida y el tercero activa el perfil exigente.

```
javac -d out $(find src -name "*.java")
java -Xss64m -cp out co.edu.unbosque.horarios.app.MedicionEscalabilidad 15000
resultados/mediciones_1x_2x_3x.csv
java -Xss64m -cp out co.edu.unbosque.horarios.app.MedicionEscalabilidad 15000
resultados/mediciones_exigente.csv exigente
java -cp out co.edu.unbosque.horarios.app.DemostracionConflicto
java -cp out co.edu.unbosque.horarios.app.PruebaDeCambio
```

Los tiempos absolutos cambian de un equipo a otro. Los nodos explorados, las evaluaciones del conteo inicial y las comparaciones de choque no cambian porque dependen solo de los datos y del algoritmo.